

対角化 演習

解説記事：<https://math.ochanote.com/linear-algebra/diagonalization/>

学籍番号 _____ 氏名 _____

問題 1 対角化

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ を対角化する P, D を1組求めよ。

問題 2 累乗

問題1の A の A^2 を対角化から求め、直接の積と照合せよ。

問題 3 対角化できない例

$J = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ が対角化できない理由を、固有空間から説明せよ。

問題 4 状態遷移

$M = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.1 \\ 0.2 & 0.9 \end{pmatrix}$ とする。 $(1, 2)^T$ と $(1, -1)^T$ の固有値を確認し、初期状態 $(1, 0)^T$ の1回後の確率を求めよ。